

Funzioni trigonometriche



Indice

Funzioni trigonometriche

Valori delle funzioni trigonometriche

Principali formule trigonometriche

Funzioni trigonometriche



Introduzione: Funzioni trigonometriche

- ▶ In questa sezione introduciamo le funzioni **seno** e **coseno** e da esse **tangente**, **cotangente**, **secante** e **cosecante**
- ▶ Ne studiamo simmetria, periodicità, segno e monotonia, aiutandoci con i grafici e la circonferenza goniometrica
- ▶ Le funzioni trigonometriche sono lo strumento naturale per descrivere fenomeni periodici e oscillazioni



Definizione 1: funzione seno e funzione coseno

Le funzioni trigonometriche:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \sin x$$

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \cos x$$

*si chiamano **seno** e **coseno**.*

Simmetria e periodicità

- ▶ Il seno è una funzione **dispari** mentre il coseno è una funzione **pari**. Abbiamo quindi:

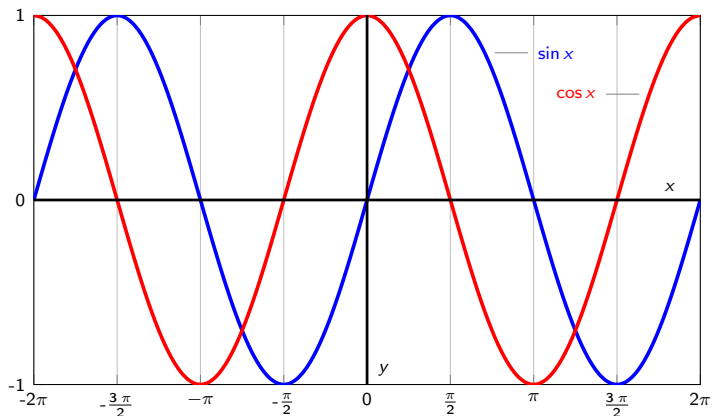
$$\sin(-x) = -\sin x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\cos(-x) = \cos x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- ▶ Il seno e il coseno sono funzioni periodiche di periodo $T = 2\pi$ e abbiamo la relazione fondamentale

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Grafici di seno e coseno



Abbiamo

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Segno e monotonia del seno

- Per la positività e monotonicità della funzione seno abbiamo:

$$\sin x = 0 \iff x = k \pi, \forall k \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{cases} \sin x > 0 & \text{se } x \in (2k\pi, 2k\pi + \pi), \forall k \in \mathbb{Z} \\ \sin x < 0 & \text{se } x \in (2k\pi - \pi, 2k\pi), \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{se } x \in (2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}), \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è crescente} \\ \text{se } x \in (2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}), \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è decrescente} \end{cases}$$

Segno e monotonia del coseno

- Per la positività e monotonicità della funzione coseno abbiamo:

$$\cos x = 0 \iff x = k\pi - \frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{cases} \cos x > 0 & \text{se } x \in (2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}), \forall k \in \mathbb{Z} \\ \cos x < 0 & \text{se } x \in (2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}), \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{se } x \in (2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi), \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è crescente} \\ \text{se } x \in (2k\pi, 2k\pi + \pi), \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è decrescente} \end{cases}$$

Tangente e cotangente

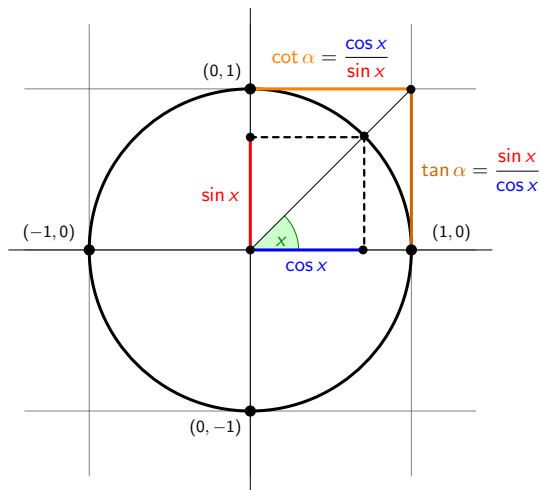
Le funzioni trigonometriche:

$$f : \mathbb{R} \setminus \left\{ k\pi - \frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

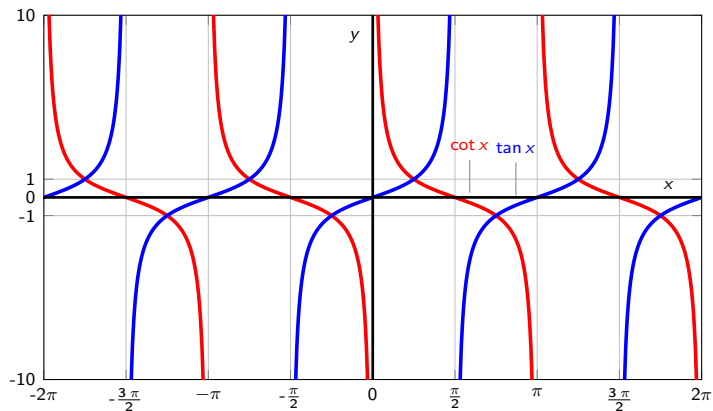
$$f : \mathbb{R} \setminus \{ k\pi, \forall k \in \mathbb{Z} \} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

si chiamano **tangente** e **cotangente** e sono entrambe dispari e periodiche di periodo $T = \pi$.

La circonferenza goniometrica



Grafici di tangente e cotangente



Secante e cosecante

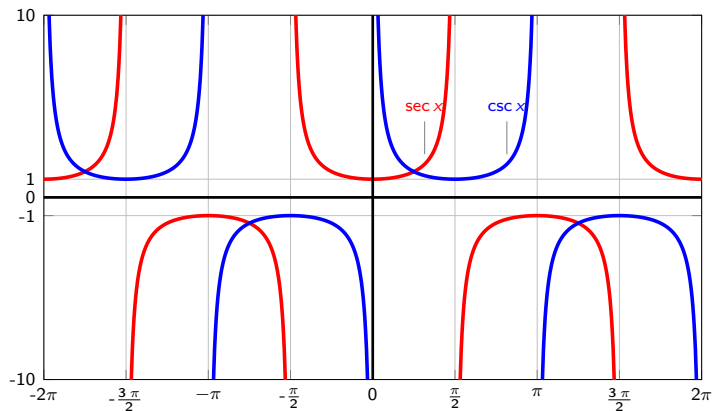
Le funzioni trigonometriche:

$$f : \mathbb{R} \setminus \left\{ k\pi - \frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$f : \mathbb{R} \setminus \{ k\pi, \forall k \in \mathbb{Z} \} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

si chiamano **secante** e **cosecante** e sono periodiche di periodo $T = 2\pi$. La funzione secante è pari mentre la funzione cosecante è dispari.

Grafici di secante e cosecante



Funzioni trigonometriche:

- ▶ $\sin$ (dispari) e $\cos$ (pari) sono definite su $\mathbb{R}$, periodiche di periodo 2π , con $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- ▶ $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ e $\cot = \frac{\cos}{\sin}$: dispari, periodiche di periodo π
- ▶ $\sec = \frac{1}{\cos}$ (pari) e $\csc = \frac{1}{\sin}$ (dispari): periodiche di periodo 2π
- ▶ Segno e monotonia si leggono sulla circonferenza goniometrica

Valori delle funzioni trigonometriche

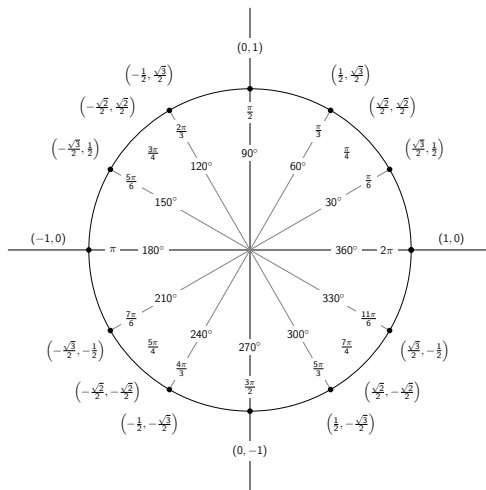
Introduzione: Valori delle funzioni trigonometriche

- ▶ In questa sezione raccogliamo i **valori notevoli** delle funzioni trigonometriche negli angoli più usati
- ▶ Vediamo inoltre come cambiano le funzioni per **angoli associati** $(-x, \frac{\pi}{2} \pm x, \pi \pm x)$
- ▶ Queste tabelle sono di uso continuo negli esercizi

Valori notevoli

	cos	sin	tan	cot	sec	csc
0	1	0	0	$\pm\infty$	1	$\pm\infty$
$x = \frac{\pi}{6} (30^\circ)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2}{3}\sqrt{3}$	2
$x = \frac{\pi}{4} (45^\circ)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
$x = \frac{\pi}{3} (60^\circ)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{2}{3}\sqrt{3}$
$x = \frac{\pi}{2} (90^\circ)$	0	1	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$	1
$x = \pi (180^\circ)$	-1	0	0	$\pm\infty$	-1	$\pm\infty$

Valori notevoli sulla circonferenza goniometrica



Angoli associati

	cos	sin	tan	cot
x	$\cos x$	$\sin x$	$\tan x$	$\cot x$
$-x$	$\cos x$	$-\sin x$	$-\tan x$	$-\cot x$
$\frac{\pi}{2} + x$	$-\sin x$	$\cos x$	$-\cot x$	$-\tan x$
$\frac{\pi}{2} - x$	$\sin x$	$\cos x$	$\cot x$	$\tan x$
$\pi + x$	$-\cos x$	$-\sin x$	$\tan x$	$\cot x$
$\pi - x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\tan x$	$-\cot x$

Valori delle funzioni trigonometriche:

- ▶ Valori notevoli in $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \pi$ per $\cos, \sin, \tan, \cot, \sec, \csc$
- ▶ Angoli associati: le funzioni in $-x, \frac{\pi}{2} \pm x, \pi \pm x$ si esprimono tramite le funzioni in x

Principali formule trigonometriche



Introduzione: Principali formule trigonometriche

- ▶ In questa sezione raccogliamo le principali **identità trigonometriche**
- ▶ Relazioni fra le funzioni, formule di addizione, duplicazione, triplicazione, bisezione, parametriche, prostaferesi e Werner
- ▶ Sono indispensabili per semplificare espressioni, risolvere equazioni e calcolare limiti e integrali

Interdipendenze fra le funzioni trigonometriche

	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$	$\cot x$
$\sin x$	-	$\pm\sqrt{1 - \cos^2 x}$	$\pm\sqrt{\frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}}$	$\pm\sqrt{\frac{1}{1 + \cot^2 x}}$
$\cos x$	$\pm\sqrt{1 - \sin^2 x}$	-	$\pm\sqrt{\frac{1}{1 + \tan^2 x}}$	$\pm\sqrt{\frac{\cot^2 x}{1 + \cot^2 x}}$
$\tan x$	$\pm\sqrt{\frac{\sin^2 x}{1 - \sin^2 x}}$	$\pm\sqrt{\frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x}}$	-	$\frac{1}{\cot x}$
$\cot x$	$\pm\sqrt{\frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x}}$	$\pm\sqrt{\frac{\cos^2 x}{1 - \cos^2 x}}$	$\frac{1}{\tan x}$	-

Dove il simbolo $\pm$ significa che il segno dipende dal quadrante in cui si trova x .

Addizione e sottrazione

$$\sin(x_1 \pm x_2) = \sin x_1 \cos x_2 \pm \sin x_2 \cos x_1$$

$$\cos(x_1 \pm x_2) = \cos x_1 \cos x_2 \mp \sin x_1 \sin x_2$$

$$\tan(x_1 \pm x_2) = \frac{\tan x_1 \pm \tan x_2}{1 \mp \tan x_1 \tan x_2}$$

$$\cot(x_1 \pm x_2) = \frac{\cot x_1 \cot x_2 \mp 1}{\cot x_2 \pm \cot x_1}$$

Duplicazione

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$= 2 \cos^2 x - 1$$

$$= 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\tan(2x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

$$\cot(2x) = \frac{\cot^2 x - 1}{2 \cot x}$$

Triplicazione

$$\sin(3x) = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

Bisezione (1/2)

$$\sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$$

$$\cos \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$$

Bisezione (2/2)

$$\tan \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} = \frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$

$$\cot \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}} = \frac{\sin x}{1 - \cos x} = \frac{1 + \cos x}{\sin x}$$

Formule parametriche

$$\sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$$

$$\cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$$

Formule di prostaferesi

$$\sin x_1 + \sin x_2 = 2 \sin \frac{x_1 + x_2}{2} \cos \frac{x_1 - x_2}{2}$$

$$\sin x_1 - \sin x_2 = 2 \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \cos \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$\cos x_1 + \cos x_2 = 2 \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \cos \frac{x_1 - x_2}{2}$$

$$\cos x_1 - \cos x_2 = -2 \sin \frac{x_1 + x_2}{2} \sin \frac{x_1 - x_2}{2}$$

Formule di Werner

$$\sin x_1 \sin x_2 = \frac{1}{2} \left(\cos(x_1 - x_2) - \cos(x_1 + x_2) \right)$$

$$\sin x_1 \cos x_2 = \frac{1}{2} \left(\sin(x_1 - x_2) + \sin(x_1 + x_2) \right)$$

$$\cos x_1 \cos x_2 = \frac{1}{2} \left(\cos(x_1 - x_2) + \cos(x_1 + x_2) \right)$$

Formule aggiuntive

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$\sin x \cos x = \frac{\sin(2x)}{2}$$

Principali formule trigonometriche:

- ▶ Ogni funzione trigonometrica si esprime tramite le altre (a meno del segno, che dipende dal quadrante)
- ▶ **Addizione/sottrazione, duplicazione, triplicazione, bisezione**
- ▶ **Parametriche:** $\sin x$ e $\cos x$ in funzione di $\tan \frac{x}{2}$
- ▶ **Prostaferesi** (somme in prodotti) e **Werner** (prodotti in somme)
- ▶ $\sin^2 x$, $\cos^2 x$ e $\sin x \cos x$ in funzione dell'angolo doppio

Riepilogo finale

- ▶ **Seno e coseno**: periodiche di periodo 2π , rispettivamente dispari e pari, con $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- ▶ **Tangente, cotangente** (periodo π), **secante e cosecante** (periodo 2π) si costruiscono a partire da seno e coseno
- ▶ Tabelle dei **valori notevoli** e degli **angoli associati**
- ▶ Le **formule trigonometriche** permettono di trasformare e semplificare le espressioni